KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Bridge - 기능 계층과 구현 계층을 나눈다

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

Bridge 패턴

Bridge 패턴

- 기능의 클래스 계층과 구현의 클래스 계층을 연결

클래스 계층의 두가지 역할

- 기존 객체에 새로운 기능을 추가하고 싶을 때
  - 상속

```
Something
└ SomethingGood
```

```
Something
└ SomethingGood
    └ SomethingBetter
```

- 상위 클래스는 기본 기능을 가짐
- 하위 클래스는 새로운 기능을 가짐

--> 기능의 클래스 계층

클래스 계층의 두가지 역할

- 새로운 구현을 추가하고 싶을 때
  - Template Method 패턴

```
AbstractClass
└─ ConcreteClass
```

```
AbstractClass
├─ ConcreteClass
└─ AnotherConcreteClass
```

- 상위 클래스는 추상 메서드로 인터페이스(API)를 규정
- 하위 클래스는 구상 메서드로 그 인터페이스(API)를 구현

→ 구현의 클래스 계층

Bridge 패턴

클래스 계층의 혼재와 클래스 계층의 분리

- 하위 클래스를 만들고자 할 때 자신의 의도를 다음과 같이 확인
  - 기능을 추가하려고 하는가?
  - 기능을 구현하려고 하는가?

- 클래스 계층이 하나인 경우
  - 기능의 클래스 계층과 구현의 클래스 계층이 하나의 계층 구조 안에 혼재

  → 클래스 계층을 복잡하게 만들어 예측을 어렵게 함,
  하위 클래스를 만들고자 할 때 클래스 계층 어디에 만들면 좋을지 고민하게 됨

- 기능의 클래스 계층과 구현의 클래스 계층을 두 개의 독립된 클래스 계층으로 분리

→ 두 계층을 연결하는 다리가 필요

예제 프로그램

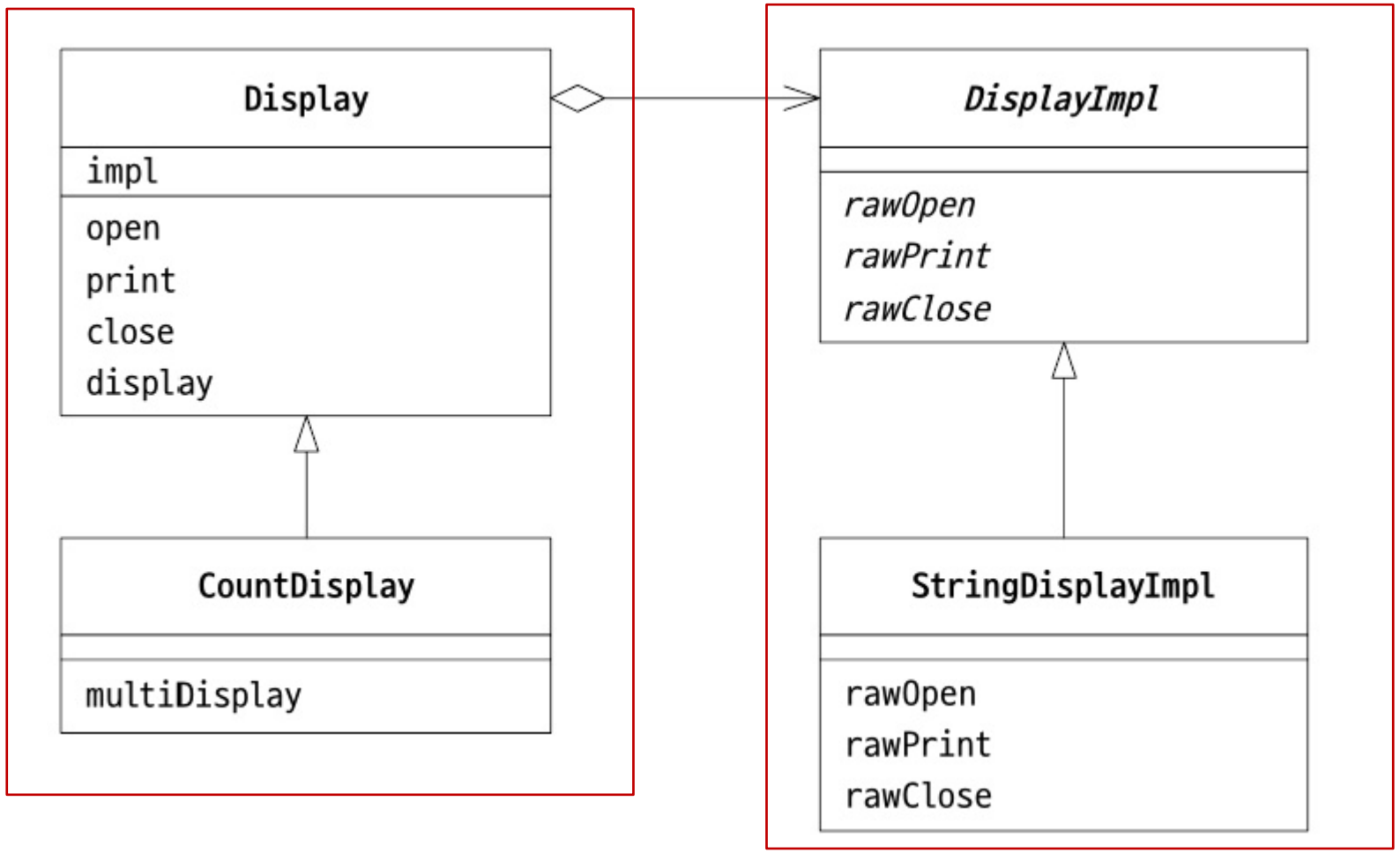
- 무엇인가를 표시하기 위한 프로그램

다리의 어느 쪽인가?	이름	설명
기능의 클래스 계층	Display	'표시한다' 클래스
기능의 클래스 계층	CountDisplay	'지정 횟수만큼 표시한다' 기능을 추가한 클래스
구현의 클래스 계층	DisplayImpl	'표시한다' 클래스
구현의 클래스 계층	StringDisplayImpl	'문자열을 사용해서 표시한다' 클래스
	Main	동작 테스트용 클래스

예제 프로그램 클래스 다이어그램

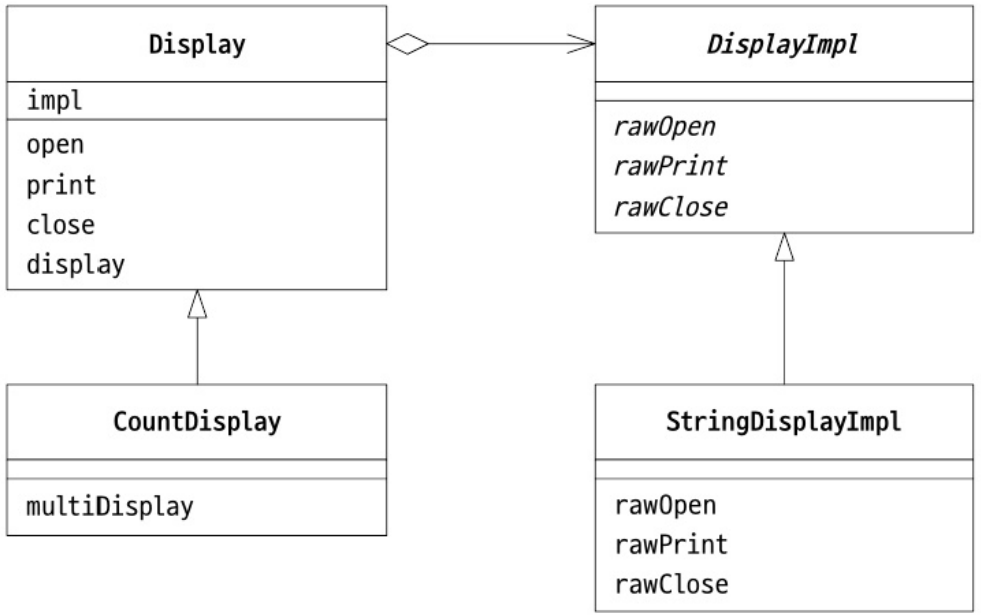
기능의 클래스 계층

구현의 클래스 계층



구현의 클래스 계층 Display 클래스

- 구현의 클래스 계층 최상위
- 추상 메서드
  - rawOpen
  - rawPrint
  - rawClose

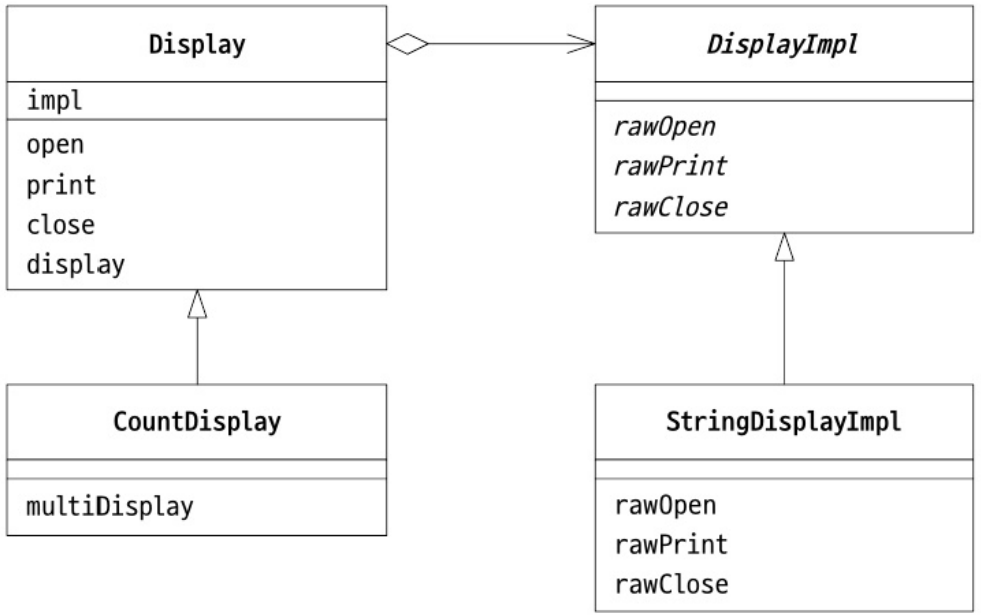


DisplayImpl.java

```
public abstract class DisplayImpl {
    public abstract void rawOpen();
    public abstract void rawPrint();
    public abstract void rawClose();
}
```

Bridge 패턴

- 구현의 클래스 계층: StringDisplayImpl
  - 진정한 구현 클래스
  - 실제 무엇인가를 표시



StringDisplayImpl.java

```
public class StringDisplayImpl extends DisplayImpl {
    private String string;
    private int width;

    public StringDisplayImpl(String string) {
        this.string = string;
        this.width = string.length();
    }

    private void printLine() {
        System.out.print("+");
        for(int i = 0; i < width; i++) {
            System.out.print("-");
        }
        System.out.println("+");
    }
```

StringDisplayImpl.java

```
    @Override
    public void rawOpen() {
        printLine();
    }

    @Override
    public void rawPrint() {
        System.out.println("¦" + string + "¦");
    }

    @Override
    public void rawClose() {
        printLine();
    }

}
```

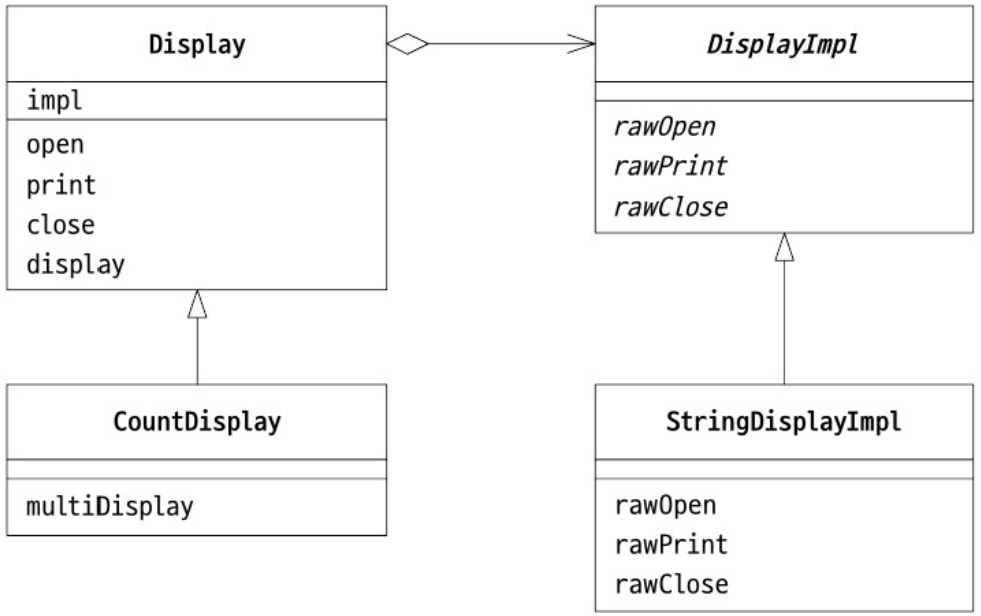
Bridge 패턴

기능의 클래스 계층 Display 클래스

- 추상적인 무엇인가를 표시하는 것
- 기능의 클래스 계층에서 최상위 클래스

- impl 멤버
  - Display 클래스의 구현을 나타내는 인스턴스(위임)
- 메서드
  - open 표시의 전처리
  - print 표시 그 자체
  - close 표시의 후처리

→ 실제 처리는 impl을 통해서 이루어짐(위임)

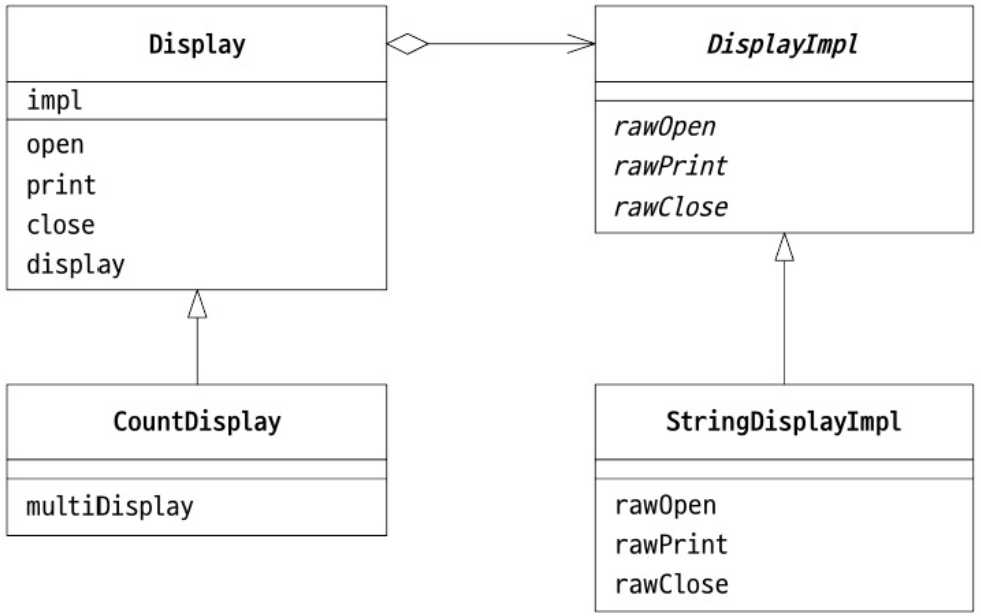


Display.java – 기능의 클래스 계층

```
public class Display {
    private DisplayImpl impl;    // bridge 역할(위임)

    public Display(DisplayImpl impl) {
        this.impl = impl;
    }

    public void open() {
        impl.rawOpen();
    }

    public void print() {
        impl.rawPrint();
    }

    public void close() {
        impl.rawClose();
    }

    public final void display() {
        open();
        print();
        close();
    }
}
```

Bridge 패턴

- 기능의 클래스 계층 CountDisplay 클래스
  - multiDisplay() 메서드로 새로운 기능 추가



CountDisplay.java

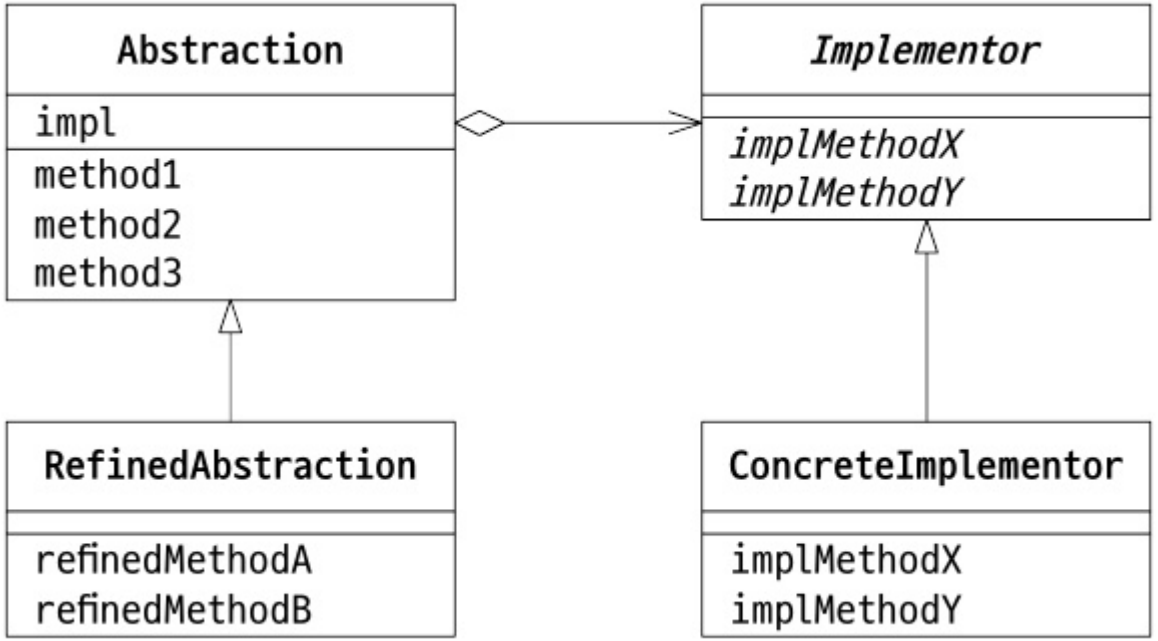
```
public class CountDisplay extends Display {
    public CountDisplay(DisplayImpl impl) {
        super(impl);
    }

    public void multiDisplay(int times) {
        open();
        for (int i = 0; i < times; i++) {
            print();
        }
        close();
    }
}
```

Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Display d1 = new Display(new StringDisplayImpl("Hello, Korea."));
        Display d2 = new CountDisplay(new StringDisplayImpl("Hello, World."));
        CountDisplay d3 = new CountDisplay(new StringDisplayImpl("Hello, Universe."));

        d1.display();
        d2.display();
        d3.display();

        d3.multiDisplay(5);

    }
}
```

```
+-------------+
|Hello, Korea.|
+-------------+
+-------------+
|Hello, World.|
+-------------+
+----------------+
|Hello, Universe.|
+----------------+
+----------------+
|Hello, Universe.|
|Hello, Universe.|
|Hello, Universe.|
|Hello, Universe.|
|Hello, Universe.|
+----------------+
```

Bridge 다이어그램



Bridge 패턴

Bridge 패턴을 사용하는 이유

- 분리해 두면 확장이 편해진다
- 기능의 클래스 계층과 구현의 클래스 계층을 독립적으로 운영할 수 있음
- 기능 추가 → 형태(타입)의 확장
  - 기능의 클래스 계층에서 상속으로
- 구현 추가 → 구현의 확장(OCP)
  - 구현의 클래스 계층에서 구현 추가

- 상속은 강한 결합이고, 위임은 약한 결합